

PRIMER PARCIAL – ESTRUCTURAS DE DATOS B

Nombre: Emmanuel Meneses Sepúlveda **Código:** 0192621 **Docente:** Cristian Andres Afanador

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE UN AEROPUERTO

Un aeropuerto necesita desarrollar un sistema para administrar los vuelos y realizar la asignación de puestos a los pasajeros.

El aeropuerto cuenta con aviones de **20 puestos numerados del 1 al 20**.

1. Vuelos

Cada vuelo debe almacenar como mínimo:

- Código del vuelo.
- Ciudad de destino.
- País de destino.
- Hora de salida.
- Duración estimada.

Se debe permitir registrar una **cantidad indefinida de vuelos**.

No pueden existir dos vuelos con el mismo código.

El estudiante debe seleccionar una estructura de datos adecuada para almacenar los vuelos.

2. Puestos

Cada vuelo utiliza un avión con **20 puestos numerados del 1 al 20**.

Los puestos deben manejarse mediante un **arreglo de 20 posiciones**.

Cada vuelo debe controlar de manera independiente cuáles puestos han sido asignados.

Por ejemplo:

Vuelo AV101



Puesto 8 → OCUPADO

Vuelo AV102

Puesto 8 → DISPONIBLE

El mismo puesto puede ser utilizado en diferentes vuelos, pero no puede asignarse dos veces para el mismo vuelo.

3. Registrar pasajero

El sistema debe permitir asignar un pasajero a un vuelo.

Para realizar la asignación se debe solicitar:

- Código del vuelo.
- Número de puesto.
- Nombre del pasajero.
- Documento.

El sistema debe validar:

- Que el vuelo exista.
- Que el puesto esté entre 1 y 20.
- Que el puesto se encuentre disponible para ese vuelo.

Si las condiciones son correctas, el puesto debe quedar ocupado.

No es necesario conservar un historial de reservas canceladas.

4. Consultar vuelo y asignar puesto

Al seleccionar la opción **Asignar puesto**, el programa debe mostrar los vuelos registrados para que el usuario pueda seleccionar uno.

Por ejemplo:



===== VUELOS =====

1. AV101 - Bogotá
2. AV205 - Medellín
3. AV310 - Cartagena
4. AV415 - Cali

Seleccione un vuelo:

Después de seleccionar el vuelo, el programa debe mostrar su información:

=====

VUELO SELECCIONADO

=====

Vuelo: AV101

Destino: Bogotá

Hora de salida: 10:30 AM

Duración: 1 hora 15 minutos

Puestos:

1 [D] 2 [D] 3 [O] 4 [D] 5 [D]

6 [D] 7 [O] 8 [D] 9 [D] 10 [D]

11[D] 12[D] 13[O] 14[D] 15[D]

16[D] 17[D] 18[O] 19[D] 20[D]



D = Disponible

O = Ocupado

=====

El usuario deberá seleccionar el número de puesto que desea asignar.

Si el puesto está disponible, se solicitará el nombre y documento del pasajero y se realizará la asignación.

Si el puesto ya está ocupado, el programa deberá informar que no se encuentra disponible y permitir seleccionar otro puesto.

5. Panel de vuelos

El aeropuerto posee un panel que permite recorrer los vuelos registrados.

Al seleccionar la opción **INICIAR ABORDAJE**, el programa debe comenzar mostrando el primer vuelo registrado.

Por ejemplo:

=====

VUELO ACTUAL

=====

Vuelo: AV101

Destino: Bogotá

Hora de salida: 10:30 AM

Duración: 1 hora 15 minutos

Puestos ocupados: 8

Puestos disponibles: 12

Presione una tecla para continuar...

Después de que el usuario presione una tecla, el programa deberá mostrar el siguiente vuelo registrado.

El proceso continuará hasta llegar al último vuelo.

Después de mostrar la información del último vuelo, el programa deberá informar que **todos los vuelos han sido procesados** y finalizar la ejecución del programa.

6. Menú principal

El programa debe contar con un menú similar al siguiente:

===== AEROPUERTO =====

1. Registrar vuelo
2. Asignar puesto
3. Iniciar abordaje
0. Salir

Las opciones pueden modificarse de acuerdo con el diseño realizado por el estudiante.

7. Responder las siguientes preguntas

1. Registrar la siguiente información:

Información del almacenamiento	Estructura	Justificación
Vuelos	Lista doblemente enlazada	La usé porque no sé de antemano cuántos vuelos se van a registrar, pueden ser muchos o pocos, entonces necesito algo que vaya creciendo solo. La hice

		doble (no simple) para que cada vuelo tenga acceso tanto al anterior como al siguiente, y así poder moverme en los dos sentidos si hace falta.
Puestos	Arreglo de 20 posiciones	Acá siempre son 20 puestos fijos, nunca cambia esa cantidad, entonces no tiene sentido usar algo dinámico. Con un arreglo puedo entrar directo al puesto que necesito usando su número, sin tener que ir revisando uno por uno.

2. ¿Si se necesita buscar un vuelo por su código, cómo recorrería la estructura seleccionada?

Empiezo desde el primer nodo de la lista y voy avanzando uno por uno con el puntero **siguiente**, comparando el código que me dan con el código de cada vuelo, hasta que lo encuentro o llego al final de la lista.

3. ¿Qué dificultades tendría el sistema si se utiliza una lista simplemente enlazada para almacenar los vuelos y se necesitará recorrerlos en sentido contrario, o buscar que vuelo salió antes del actual?

Si fuera lista simple, cada nodo solo sabe cuál es el que sigue, no el que va antes. Entonces si necesito ir hacia atrás, tendría que volver al inicio de la lista y recorrer todo otra vez hasta llegar justo antes del vuelo que busco, lo cual es lento e ineficiente. Por eso en mi programa la hice doblemente enlazada: cada nodo tiene un puntero al anterior además del siguiente, así que puedo moverme para atrás sin tener que reiniciar el recorrido desde cero.

4. ¿Si se elimina un vuelo de la estructura, que debe tener en cuenta el programa para evitar errores al recorrer los vuelos o consultar sus puestos?

Tengo que reconectar bien los punteros de los vuelos que quedan al lado del que borro, para que la cadena no se rompa: el de adelante tiene que quedar apuntando al de atrás, y el de atrás apuntando al de adelante. También debo fijarme si el vuelo que borro es el primero o el último de la lista, porque en esos casos toca actualizar esos punteros especiales también. Si no lo hago

bien, el programa puede fallar al recorrer la lista o perder el acceso a otros vuelos. Y como cada vuelo tiene su propio arreglo de puestos, al eliminarlo esa información desaparece con él, sin afectar los puestos de los demás vuelos.

